Despacho económico-ambiental en sistemas MT-HVDC: Réplica y comparación en Julia

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ingeniería,
Proyecto Curricular Ingeniería Eléctrica
Bogotá D.C. — Colombia

Diany Catherinne Cotera Angarita
20182007012
dccoteraa@udistrital.edu.co

Hervin Yecid Salinas Pineda
20232007032
hysalinasp@udistrital.edu.co

Luis Miguel Gantiva Ortiz
20212007083
lmgantivao@udistrital.edu.co

***Resumen*—Este trabajo replica el problema de despacho económico-ambiental (EEDP) del sistema MT-HVDC de 6 nodos y 400 kV reportado en [1], para cuatro periodos de carga y tres funciones objetivo: minimización de costos, minimización de emisiones de CO_2 y combinación ponderada 50/50. El problema se formula como un modelo no lineal exacto, con balance de potencia construido a partir de la matriz de conductancias nodales, límites de tensión, límite de corriente de 4.75 kA y capacidades de generación, y se resuelve en Julia con JuMP e Ipopt. Los casos de un solo objetivo reproducen el artículo: el costo mínimo (1045625.64 USD) y las emisiones mínimas (590547.57 kg) difieren en 0.02 USD y 0.01 kg, y las tensiones del nodo 4 coinciden con las reportadas (95.86 % y 95.26 %). Con la ponderación normalizada del artículo, el frente de Pareto reproduce los puntos publicados. El Escenario 3 se resuelve con ponderación directa en USD y kg (3) donde se logra el 66.8 % de la reducción máxima de emisiones con el 17.7 % del sobrecosto.**

***Palabras clave* —despacho económico-ambiental, MT-HVDC, Julia, JuMP, Ipopt, optimización no lineal.**

I. Introducción

La interconexión entre puntos de generación y centros de consumo lejanos ha impulsado el uso de redes de corriente continua en alta tensión debido a sus menores pérdidas y regulación de tensión comparado con los sistemas en corriente alterna [1]. Para atender la demanda, la operación de estas redes requiere del control de los límites de tensión, de corriente en las líneas y de la capacidad de generación.

Cuando la generación proviene de plantas térmicas, el despacho tiene en cuenta dos criterios fundamentales: el costo de generación y la cantidad de material contaminante derivada del proceso. Para modelar este comportamiento se hace necesario evaluar un despacho económico-ambiental (EEDP, por sus siglas en inglés).

Para el desarrollo de este proyecto se toma como referencia un sistema de 6 nodos de [1] (Fig. 1), donde se busca resolver, mediante el lenguaje de programación Julia, el problema de despacho económico-ambiental para tres funciones objetivo (minimización de costos, minimización de emisiones de CO_2 y un balance 50-50). Para dar solución, se replica el sistema de prueba, se formula el modelo con las restricciones de balance de potencia, tensión, corriente y capacidad de generación y, por último, se comparan los despachos, costos, emisiones, tensiones y corrientes con los del artículo, analizando el compromiso entre los tres escenarios.

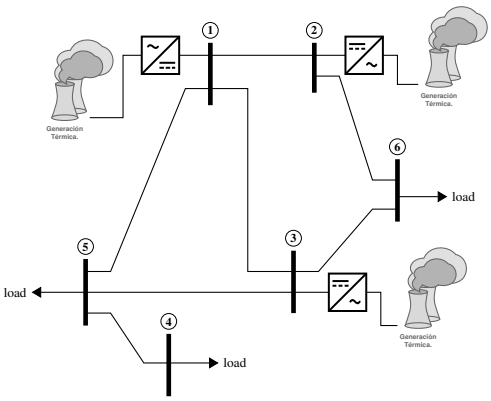


Figura 1: Sistema MT-HVDC de 6 nodos de [1]: generación térmica en los nodos 1, 2 y 3 y cargas de potencia constante en los nodos 4, 5 y 6.

II. Sistema de prueba y datos

El sistema opera a $V_b = 400$ kV, con el nodo 2 como nodo slack (tensión fija de 400 kV), siete líneas HVDC con límite de corriente $I_{max} = 4.75$ kA y tres cargas de potencia constante. Los parámetros de las líneas y las cargas pico se muestran en la Tabla I; los coeficientes de costo, emisión y los límites de las plantas térmicas, en la Tabla II; y el comportamiento de la carga en los cuatro periodos de análisis, en la Tabla III. Todos los datos fueron tomados de las Tablas 2, 3 y 4 de [1].

Tabla I: Resistencias de línea y cargas pico [1].

Línea	Nodos	R_{ij} [Ω]	Línea	Nodos	R_{ij} [Ω]
1	1–5	5.70	5	3–6	4.75
2	5–3	2.28	6	1–2	1.90
3	5–4	1.71	7	2–6	1.90
4	1–3	2.28			

Nodo de carga	4	5	6
Carga pico [MW]	1500	1250	950

TABLA II: Coeficientes de costo y emisión y límites de las plantas térmicas [1].

Gen. (nodo)	c_k [\$]	b_k [\$/MWh]	a_k [\$/MW^{2}h]	γ_k [kg]	β_k [kg/MWh]	α_k [kg/MW^{2}h]	p_k^{min} [MW]	p_k^{max} [MW]
p_1^{cg} (1)	100	20	0.10	4.091	-5.543	0.06490	50	1500
p_2^{cg} (2)	100	15	0.12	2.543	-6.047	0.05638	100	2000
p_3^{cg} (3)	200	18	0.04	4.258	-5.094	0.04586	140	1800

TABLA III: Comportamiento de la carga en cuatro periodos (% de la carga pico) [1].

Nodo de carga	$h=1$	$h=2$	$h=3$	$h=4$
4	75	80	100	50
5	100	80	60	70
6	70	90	80	100
Demanda total [MW]	3040	3055	3010	2575

III. MODELO MATEMÁTICO

A. Funciones objetivo

Con $\mathcal{N} = \{1,2,3\}$ el conjunto de plantas térmicas, $\mathcal{H} = \{1,\dots,4\}$ el conjunto de periodos y $\Delta h = 1$ h, los costos de generación y las emisiones de CO_2 son

$$E_{cost} = \sum_{k\in\mathcal{N}} \sum_{h\in\mathcal{H}} \left(a_k p_{k,h}^2 + b_k p_{k,h} + c_k\right) \Delta h, \tag{1}$$

$$E_{CO_2} = \sum_{k\in\mathcal{N}} \sum_{h\in\mathcal{H}} \left(\alpha_k p_{k,h}^2 + \beta_k p_{k,h} + \gamma_k\right) \Delta h. \tag{2}$$

Los escenarios se obtienen minimizando la combinación lineal

$$\text{mín } F_\omega = \omega E_{cost} + (1-\omega)\kappa E_{CO_2}, \tag{3}$$

con $\omega = 1$ (Escenario 1, solo costos), $\omega = 0$ (Escenario 2, solo emisiones) y $\omega = 0.5$ (Escenario 3). El factor κ distingue dos formas de ponderar.

B. Balance de potencia

Se parte de que la corriente que sale del nodo i por las líneas HVDC es la suma de las corrientes de las ramas conectadas,

$$I_i = \sum_{j\neq i} \frac{V_i - V_j}{R_{ij}} = \sum_{j=1}^{6} G_{ij} V_j, \tag{4}$$

donde $G_{ii} = \sum_{j\neq i} 1/R_{ij}$ y $G_{ij} = -1/R_{ij}$ si existe la línea i–j (y cero en caso contrario). La potencia neta inyectada en el nodo es $P_i = V_i I_i$. Al expresar tensiones en p.u. ($v = V/V_b$) y potencias en p.u. (P/S_b, con $S_b = 1000$ MW), la conductancia en p.u. resulta $G_{ij}^{pu} = \frac{V_b^2}{S_b} G_{ij} = 160 G_{ij}$. Con esto, el balance en cada nodo y periodo es

$$\frac{p_{i,h}^{cg} - p_{i,h}^{d}}{S_b} = v_{i,h} \sum_{j=1}^{6} G_{ij}^{pu} v_{j,h}, \quad i \in \{1,\dots,6\}, \tag{5}$$

con $p_{i,h}^{cg} = 0$ en los nodos 4, 5 y 6, $p_{i,h}^{d} = 0$ en los nodos 1, 2 y 3, y $p_{k,h}^{d} = \rho_{k,h} P_k^{pk}$ en los nodos de carga, con $\rho_{k,h}$ de la Tabla III. El término $v_i v_j$ hace que (5) sea no convexa; por eso [1] propone una aproximación por programación semidefinida. En este trabajo se resuelve directamente el modelo no lineal exacto, lo cual es admisible según el enunciado del proyecto.

C. Restricciones operativas

$$v_{2,h} = 1, \qquad v^{min} \le v_{i,h} \le 1, \tag{6}$$

$$p_k^{min} \le p_{k,h}^{cg} \le p_k^{max}, \quad k \in \mathcal{N}, \tag{7}$$

$$|v_{i,h} - v_{j,h}| V_b \le R_{ij} I_{max}, \quad (i,j) \in \mathcal{L}. \tag{8}$$

La restricción (8) proviene de $I_{ij} = (V_i - V_j)/R_{ij} \le I_{max}$. Se adopta $v^{min} = 0.9$ p.u.; esta cota no resultó activa en ningún caso (la tensión mínima observada fue 381 kV). Como el modelo no tiene restricciones entre periodos, el problema se descompone en cuatro subproblemas independientes, uno por cada h.

IV. IMPLEMENTACIÓN EN JULIA

El código (Listado 1) se estructura en cuatro bloques: (i) datos del artículo y construcción de la matriz G^{pu} a partir de las resistencias; (ii) variables de decisión $p_{k,h}$ y $v_{i,h}$ con sus cotas; (iii) restricciones (5)–(8) y función objetivo (3); y (iv) llamada al solver y extracción de resultados. Se usa JuMP [2] como lenguaje de modelado e Ipopt [3], un método de puntos interiores para problemas no lineales. La matriz obtenida coincide con la calculada manualmente; por ejemplo, $G_{11}^{pu} = 160\left(\frac{1}{5.70} + \frac{1}{2.28} + \frac{1}{1.90}\right) = 182.456$. El parámetro `kappa` del código implementa el factor κ de (3) ($\kappa = 1$ en los Escenarios 1, 2 y 3).

V. RESULTADOS

A. Costos y emisiones totales

La Tabla IV resume los resultados de los escenarios en el horizonte de cuatro periodos, con el Escenario 3 (ponderación directa), y la Tabla V presenta el despacho óptimo por generador y periodo.

TABLA IV: Resultados totales por escenario (4 periodos).

Escenario	ω	E_{cost} [USD]	E_{CO_2} [kg]	Pérd. [MWh]
1: Costos	1.0	1045625.64	682521.63	284.38
2: Emisiones	0.0	1172433.60	590547.57	302.84
3: directa	0.5	1068122.79	621091.05	289.01

TABLA V: Despacho óptimo por generador [MW].

Generador	$h=1$	$h=2$	$h=3$	$h=4$
Escenario 1: minimización de costos ($\omega=1$)				
p_1	709.92	714.65	703.31	593.03
p_2	610.17	615.71	605.43	516.42
p_3	1800.00	1800.00	1787.93	1507.82
Escenario 2: minimización de emisiones ($\omega=0$)				
p_1	875.32	877.47	868.42	732.92
p_2	1003.67	1008.41	996.89	846.50
p_3	1247.42	1249.33	1236.93	1039.56
Escenario 3: ponderación directa ($\omega=0.5$, $\kappa=1$)				
p_1	801.63	804.05	795.46	671.16
p_2	760.86	765.01	756.01	643.61
p_3	1559.39	1562.49	1546.70	1302.67

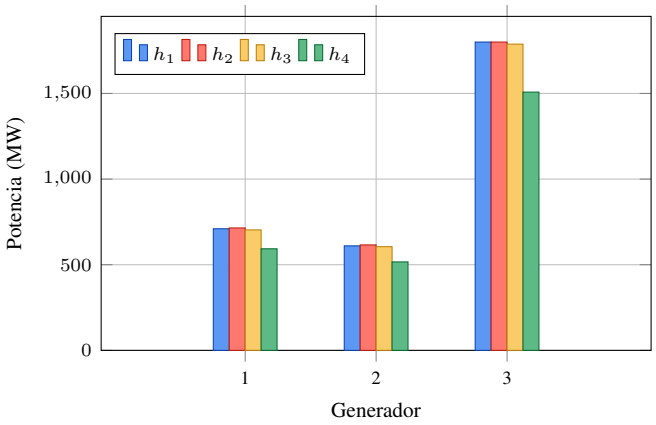


Figura 2: Despacho de potencia activa para el Escenario 1 (Minimización de Costos).

B. *Verificación de factibilidad en la red*

Para cada despacho de la Tabla V se resolvió el flujo de carga con $v_2 = 1$ p.u. y se verificó que el balance (5) se cumple con residuos inferiores a 10^{-12} p.u. La Tabla VI muestra la corriente máxima por línea y la tensión mínima nodal. La corriente máxima (4.333 kA, en la línea 2, nodos 5–3) queda por debajo del límite de 4.75 kA, de modo que esta restricción no resulta activa; la tensión mínima es 381.06 kV (0.953 p.u.). La tensión mínima del sistema se presenta en el nodo 4, una carga radial alejada de las plantas, en $h = 3$: 383.44 kV (95.86 %) en el Escenario 1 y 381.06 kV (95.26 %) en el Escenario 2.

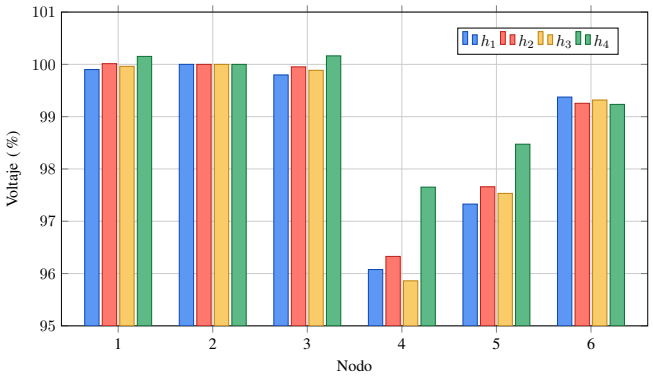


Figura 3: Escenario 1-Minimización de Costos: Perfil de tensiones (%) por nodo para los períodos h_1, h_2, h_3, h_4.

TABLA VI: Corriente máxima en líneas y tensión mínima nodal.

Esc.	Variable	$h=1$	$h=2$	$h=3$	$h=4$
1	I_{max} [kA]	4.333	4.023	4.129	2.963
	V_{min} [kV]	384.31	385.31	383.44	390.61
2	I_{max} [kA]	4.144	3.833	3.940	2.797
	V_{min} [kV]	381.92	382.93	381.06	388.63
3	I_{max} [kA]	4.248	3.938	4.044	2.888
	V_{min} [kV]	383.34	384.36	382.47	389.80

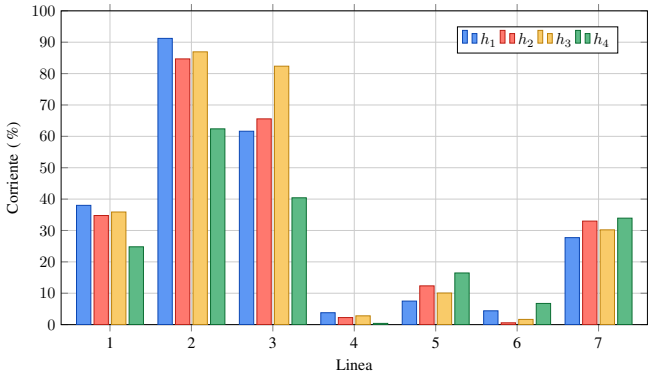


Figura 4: Escenario 1-Minimización de Costos: Cargabilidad de Líneas (% respecto a 4.75 kA) para los períodos h_1, h_2, h_3, h_4.

1). Escenario 1: Minimización de Costos: En las Figuras 2, 3 y 4 se muestran el despacho de potencia activa, perfil de tensiones y cargabilidad de las lineas para el escenario 1, que refiere a la minimización de costos.

2). Escenario 2: Minimización de Emisiones: En las Figuras 5, 6 y 7 se muestran el despacho de potencia activa, perfil de tensiones y cargabilidad de las lineas para el escenario 2, que refiere a la minimización de emisiones de gases de efecto invernadero.

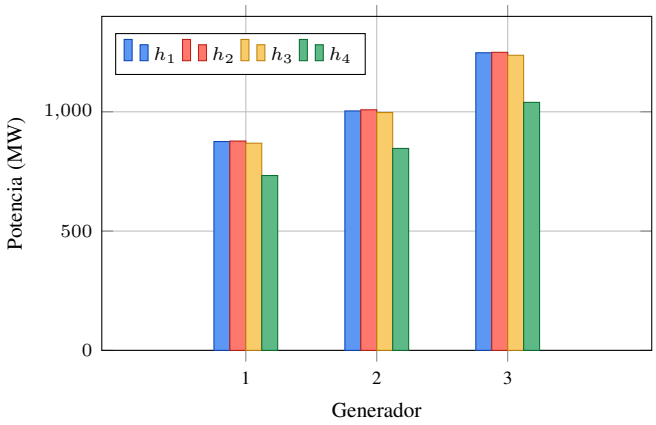


Figura 5: Despacho de potencia activa para el Escenario 2 (Minimización de Emisiones).

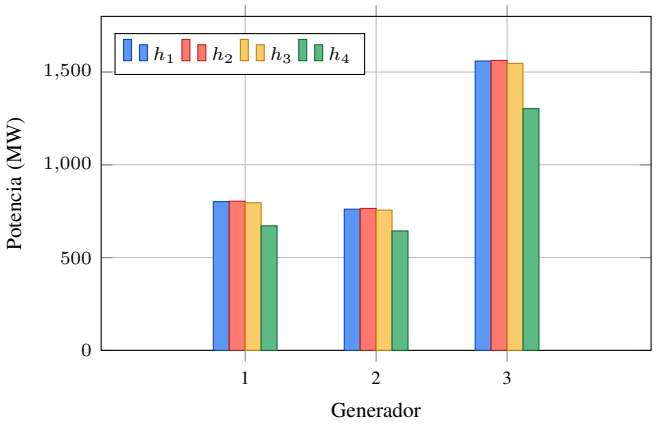


Figura 8: Despacho de potencia activa para el Escenario 3 (Ponderación 50/50).

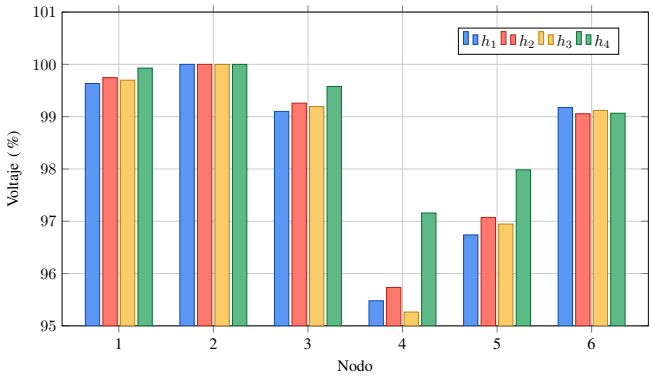


Figura 6: Escenario 2-Minimización de Emisiones: Perfil de tensiones (%) por nodo para los períodos h_1, h_2, h_3, h_4.

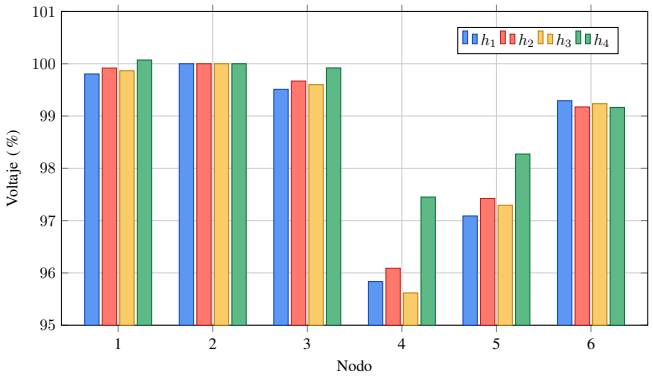


Figura 9: Escenario 3- 50/50: Perfil de tensiones (%) por nodo para los períodos h_1, h_2, h_3, h_4.

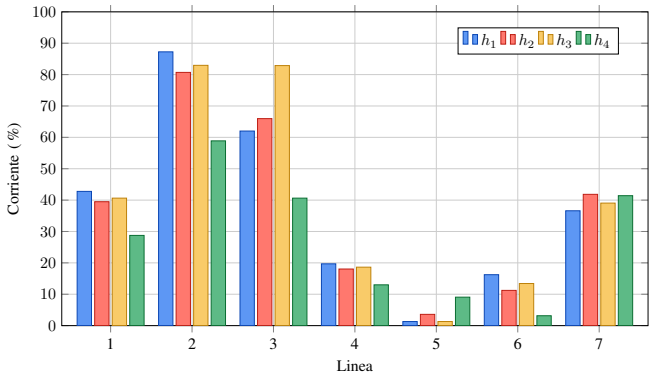


Figura 7: Escenario 2-Minimización de Emisiones: Cargabilidad de Líneas (% respecto a 4.75 kA) para los períodos h_1, h_2, h_3, h_4.

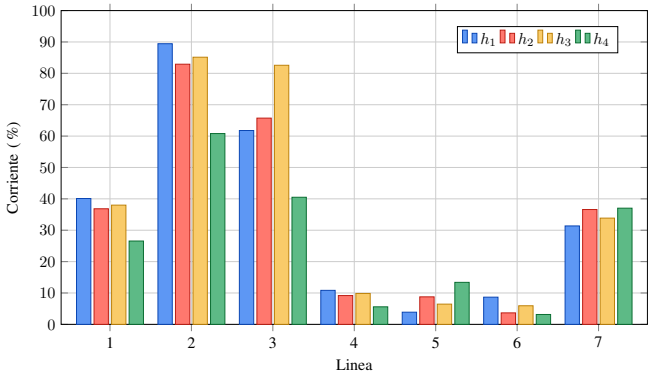


Figura 10: Escenario 3- 50/50: Cargabilidad de Líneas (% respecto a 4.75 kA) para los períodos h_1, h_2, h_3, h_4.

3). Escenario 3: Ponderación 50/50: En las Figuras 8, 9 y 10 se muestran el despacho de potencia activa, perfil de tensiones y cargabilidad de las lineas para el escenario 3, que refiere a la ponderación 50/50 de costos y emisiones de gases de efecto invernadero.

VI. Comparación con el artículo

A. Casos de un solo objetivo

La Tabla VII contrasta los resultados propios con los de [1] (Tabla 7 y sección 5.1.2 del artículo, método SDP). En el Escenario 1 (mínimo costo) el artículo reporta 1 045 625.66 USD y emisiones de 682 526.91 kg; en el Escenario

2 (mínimas emisiones), 590 547.58 kg con un costo de 1 172 433.77 USD. El objetivo minimizado difiere en 0.02 USD y 0.01 kg, y el otro objetivo en 0.17 USD y 5.28 kg, es decir, en errores relativos entre 10^{-8} y 10^{-5}.

La mayor diferencia relativa, 5.28 kg en las emisiones del caso de costos (0.0008 %), es esperable: en el mínimo de costos el costo es casi plano frente a pequeñas variaciones del despacho, mientras que las emisiones no lo son, por lo que desviaciones del orden de centésimas de MW respecto al óptimo exacto, consistentes con la tolerancia numérica del solver SDP, bastan para producirla. En línea con esto, el despacho de la Tabla 8 de [1] difiere del obtenido en menos de 0.1 MW en todos los periodos. Que un método de puntos interiores aplicado al modelo exacto coincida con la solución de la aproximación SDP sugiere que la relajación del artículo es ajustada para este sistema y que el óptimo hallado por Ipopt es el global.

Tabla VII: Comparación con los resultados de [1] para los casos de un solo objetivo.

Escenario	Fuente	E_{cost} [USD]	E_{CO_2} [kg]
1: Costos	Artículo	1045625.66	682526.91
	Este trabajo	1045625.64	682521.63
	Diferencia	−0.02	−5.28
2: Emisiones	Artículo	1172433.77	590547.58
	Este trabajo	1172433.60	590547.57
	Diferencia	−0.17	−0.01

B. *Tensiones y corrientes*

El artículo reporta que la peor regulación de tensión se da en el nodo 4, una carga radial lejana a las plantas, en el tercer periodo: 95.86 % de 400 kV con minimización de costos y 95.26 % con minimización de emisiones, es decir, regulaciones de 4.14 % y 4.74 %. Los valores obtenidos son 383.44 kV (95.86 %) y 381.06 kV (95.26 %), que coinciden. Respecto a las corrientes, el artículo indica que los corredores principales superan el 80 % de cargabilidad (referida a 4.75 kA) y que los dos corredores de menor carga pasan de 6.80 % y 3.80 % con minimización de costos a 16.23 % y 19.20 % con minimización de emisiones. Con los datos de la Tabla I se obtienen cargabilidades máximas de 91.2 % (línea 5–3) y 82.4–82.9 % (línea 5–4) en los corredores principales y, en los de menor carga, 6.75 % (línea 1–2) y 3.79 % (línea 1–3) con costos, y 16.23 % y 19.69 % con emisiones. Los valores coinciden salvo el último (19.69 % frente a 19.20 %).

C. *Escenario 3 y frente de Pareto*

Para el sistema de 6 nodos el artículo no tabula un punto con $\omega = 0.5$: presenta el frente de Pareto de su Fig. 7, construido con la ponderación normalizada (ec. (36)) y ω de 0 a 1, y cuatro valores numéricos: los extremos (E_{cost} mínimo igual a 89.18 % de su máximo y E_{CO_2} mínimo igual a 86.52 %, mejoras de 10.82 % y 13.48 %) y dos puntos de la región central (con $E_{cost} = 93.74\,\%$ el mínimo de E_{CO_2} es 88.15 %; con $E_{CO_2} = 93.19\,\%$ el E_{cost} es 90.13 %). Barriendo ω de 0 a 1 en pasos de 0.02 con el mismo modelo se obtiene el frente de la Fig. 11, que reproduce esos cuatro valores (Tabla VIII; los dos puntos centrales, por interpolación lineal). Los Escenarios 3 y 3b quedan sobre el frente: son soluciones Pareto-óptimas que difieren porque corresponden a pesos efectivos distintos entre los objetivos. Como el artículo no reporta una cifra para $\omega = 0.5$, el Escenario 3 se compara con el frente y no con un valor puntual.

Tabla VIII: Posición en el frente de Pareto: (E_{cost}, E_{CO_2}) como porcentaje de sus máximos.

Punto	Artículo [%]	Este trabajo [%]
Esc. 1 (mín. costo)	(89.18, 100)	(89.18, 100.00)
Esc. 2 (mín. emisiones)	(100, 86.52)	(100.00, 86.52)
E_{CO_2} con $E_{cost} = 93.74$	88.15	88.15
E_{cost} con $E_{CO_2} = 93.19$	90.13	90.13
Esc. 3 (directa)	n.r.	(91.10, 91.00)
Esc. 3b (normalizada)	n.r.	(92.50, 89.17)

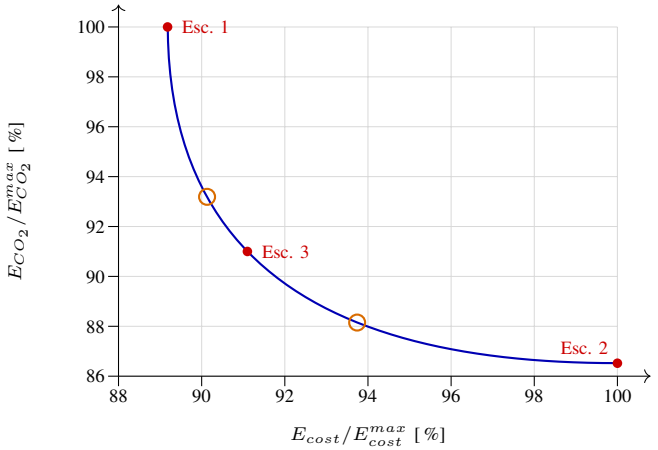


Figura 11: Frente de Pareto con ponderación normalizada (ω de 0 a 1, paso 0.02). Puntos rojos: escenarios de este trabajo; círculos abiertos: puntos numéricos citados en [1].

VII. Análisis comparativo

A. *Compromiso costo–emisiones*

Respecto al Escenario 1, minimizar emisiones (Escenario 2) reduce las emisiones en 13.48 % (91 974.06 kg) a cambio de un aumento de 12.13 % en el costo (126 807.96 USD). La ponderación directa 3 reduce las emisiones en 9.00 % con un aumento de 2.15 % en el costo; es decir, captura el 66.8 % de la reducción máxima de emisiones pagando el 17.7 % del sobrecosto total. La ponderación normalizada 3b se ubica más hacia el lado ambiental: reduce las emisiones en 10.83 % con un aumento de 3.72 % en el costo (80.4 % de la reducción máxima por el 30.6 % del sobrecosto). La diferencia se debe a que en 3 un kilogramo de CO_2 pesa lo mismo que un dólar, mientras que en 3b pesa 1.7178 dólares. Por eso la ponderación 50/50 no es un "punto medio" en un sentido absoluto: su posición sobre el frente depende de la escala elegida para cada objetivo. Visto desde el Escenario 2, el 3 ahorra 8.90 % en costos a cambio de 4.92 % más emisiones, y el 3b ahorra 7.50 % a cambio de 2.97 % más emisiones.

B. *Interpretación del despacho*

En el periodo $h = 1$ el Escenario 1 iguala los costos incrementales $2a_k p_k + b_k$ de las tres plantas en torno a 162 \$/MWh (162.0, 161.4 y 162.0), y p_3 alcanza su máximo de 1800 MW en $h = 1$ y $h = 2$; la planta 3 concentra la generación por tener el menor coeficiente cuadrático de costo. En el Escenario 2 son las emisiones incrementales $2\alpha_k p_k + \beta_k$ las que se igualan (108.1, 107.1 y 109.3 kg/MWh), lo que desplaza generación hacia la planta 2, que pasa de 610 a 1004 MW en $h = 1$. En el Escenario 3 se igualan aproximadamente las derivadas de la función ponderada (139–140 unidades), y el despacho queda entre los dos extremos; en el 3b, que pondera más las emisiones, la planta 3 baja de 1559 a 1485 MW en $h = 1$ y la planta 2 sube de 761 a 813 MW. Las pequeñas diferencias entre plantas en cada caso se deben a las pérdidas de la red.

C. *Pérdidas*

Las pérdidas totales son 284.38, 302.84 y 289.01 MWh en los Escenarios 1, 2 y 3 (291.43 MWh en el 3b), con valores entre 1.6 % y 3.0 % de la generación según el periodo. El Escenario 2 tiene las mayores pérdidas, un 6.5 % por encima del Escenario 1. Esto es coherente con la topología: el nodo 2 está eléctricamente más lejos de los nodos de carga 4 y 5 (se llega a ellos vía 1–5 o 6–3–5), de modo que desplazar generación hacia p_2 aumenta los flujos por trayectos largos.

VIII. Conclusiones

- Se replicó el sistema MT-HVDC de 6 nodos de [1] con sus datos publicados y se resolvieron los escenarios en Julia con un modelo no lineal exacto.
- Los casos de un solo objetivo coinciden con el artículo: 0.02 USD en el costo mínimo y 0.01 kg en las emisiones mínimas. También se reproducen las tensiones del nodo 4 (95.86 % y 95.26 %) y las cargabilidades de línea reportadas.
- Con la ponderación normalizada del artículo, el frente de Pareto reproduce los valores publicados (89.18, 86.52, 88.15 y 90.13 %).
- Los despachos son factibles en la red: corriente máxima de 4.333 kA frente al límite de 4.75 kA y tensión mínima de 381.06 kV.
- La ponderación 50/50 es una alternativa intermedia cuya posición depende de la escala de los objetivos: con pesos directos (3) logra el 66.8 % de la reducción máxima de emisiones con el 17.7 % del sobrecosto, y con la normalización del artículo (3b), el 80.4 % con el 30.6 %.
- Minimizar emisiones eleva las pérdidas de la red en 6.5 % respecto a minimizar costos.

IX. Anexos

A. *Código QR al video explicativo*

Escanea con tu móvil para ver el video de YouTube del proyecto.

B. *Código QR al repositorio del proyecto*

Escanea con tu móvil para ver el repositorio de GitHub del proyecto.

```julia
using JuMP
using Ipopt
using Printf

# ========================================
# 1. DEFINICION DE PARAMETROS BASE
# ========================================
S_base = 1000.0 # Potencia base en MVA (o MW)
V_base = 400.0  # Tension base en kV
Z_base = (V_base^2) / S_base # Impedancia base en Ohms (160 ohm)
I_base = S_base / V_base     # Corriente base en kA (2.5 kA)

num_nodos = 6
num_periodos = 4
num_gen = 3
nodo_slack = 2

# ========================================
# 2. DATOS DEL SISTEMA
# ========================================
# Datos de Generadores: [c ($), b ($/MWh), a ($/MW^2), Pmin (MW), Pmax (MW)]
gen_costos = [
    100.0  20.0  0.10   50.0 1500.0;
    100.0  15.0  0.12  100.0 2000.0;
    200.0  18.0  0.04  140.0 1800.0
]

# Datos de Emisiones: [gamma (kg), beta (kg/MWh), alpha (kg/MW^2)]
gen_emisiones = [
    4.091  -5.543  0.06490;
    2.543  -6.047  0.05638;
```

```
    4.258  -5.094  0.04586
]

# Topologia de Lineas: [Desde, Hacia, Resistencia (Ohms)]
lineas_data = [
    1 5 5.70;
    5 3 2.28;
    5 4 1.71;
    1 3 2.28;
    3 6 4.75;
    1 2 1.90;
    2 6 1.90
]
num_lineas = size(lineas_data, 1)

# Limite termico de lineas
I_max_kA = 4.75
I_max_pu = I_max_kA / I_base

# Demandas por nodo (4, 5 y 6) en los 4 periodos (en MW)
Pd_MW = zeros(num_nodos, num_periodos)
Pd_MW[4, :] = [1125.0, 1200.0, 1500.0, 750.0]
Pd_MW[5, :] = [1250.0, 1000.0, 750.0,  875.0]
Pd_MW[6, :] = [665.0,  855.0,  760.0,  950.0]

# Conversion a p.u.
Pd_pu = Pd_MW ./ S_base

# Construccion de la matriz de Conductancias (G) en p.u.
G = zeros(num_nodos, num_nodos)
for i in 1:num_lineas
    from = Int(lineas_data[i, 1])
    to = Int(lineas_data[i, 2])
    R_pu = lineas_data[i, 3] / Z_base
    g_line = 1.0 / R_pu

    G[from, to] -= g_line
    G[to, from] -= g_line
    G[from, from] += g_line
    G[to, to] += g_line
end

# ==========================================
# 3. FUNCION GENERAL DEL DESPACHO PONDERADO
# ==========================================
function resolver_despacho(w::Float64,
     nombre_escenario::String)
    modelo = Model(Ipopt.Optimizer)
    set_silent(modelo) # Ocultar logs iterativos del solver

    # Variables de decision
    @variable(modelo, 0.90 <= v[1:num_nodos, 1:num_periodos]
         <= 1.10)
    @variable(modelo, p_g[1:num_gen, 1:num_periodos] >= 0)

    # Fijar voltaje del Nodo Slack (con force=true)
    for h in 1:num_periodos
        fix(v[nodo_slack, h], 1.0; force = true)
    end

    # Limites de capacidad tecnica de los generadores
    for i in 1:num_gen
        for h in 1:num_periodos
            set_lower_bound(p_g[i, h], gen_costos[i, 4] /
                 S_base)
            set_upper_bound(p_g[i, h], gen_costos[i, 5] /
                 S_base)
        end
    end

    # FUNCION OBJETIVO UNIFICADA
    @objective(modelo, Min,
        w * sum(
            gen_costos[i, 3] * (p_g[i, h] * S_base)^2 +
            gen_costos[i, 2] * (p_g[i, h] * S_base) +
            gen_costos[i, 1]
            for i in 1:num_gen, h in 1:num_periodos
        )
        +
        (1.0 - w) * sum(
            gen_emisiones[i, 3] * (p_g[i, h] * S_base)^2 +
            gen_emisiones[i, 2] * (p_g[i, h] * S_base) +
            gen_emisiones[i, 1]
            for i in 1:num_gen, h in 1:num_periodos
        )
    )

    # RESTRICCIONES DE RED
    for h in 1:num_periodos
        # Balance de Potencia
        for k in 1:num_nodos
            P_gen_k = (k <= 3) ? p_g[k, h] : 0.0
            @NLconstraint(modelo, P_gen_k - Pd_pu[k, h] ==
                 v[k, h] * sum(G[k, m] * v[m, h] for m in
                 1:num_nodos))
        end

        # Limites termicos de corriente en las lineas
        for i in 1:num_lineas
            from = Int(lineas_data[i, 1])
            to = Int(lineas_data[i, 2])
            R_pu = lineas_data[i, 3] / Z_base
            @constraint(modelo, (v[from, h] - v[to, h]) /
                 R_pu <= I_max_pu)
            @constraint(modelo, (v[from, h] - v[to, h]) /
                 R_pu >= -I_max_pu)
        end
    end

    # ==========================================
    # 4. EXTRACCION E IMPRESION DE RESULTADOS
    # ==========================================
    optimize!(modelo)

    if termination_status(modelo) == LOCALLY_SOLVED ||
         termination_status(modelo) == OPTIMAL
        P_opt_MW = value.(p_g) .* S_base
        V_opt_pu = value.(v)

        costo_total = sum(
            gen_costos[i, 3] * (P_opt_MW[i, h])^2 +
            gen_costos[i, 2] * (P_opt_MW[i, h]) +
            gen_costos[i, 1]
            for i in 1:num_gen, h in 1:num_periodos
        )

        emisiones_totales = sum(
            gen_emisiones[i, 3] * (P_opt_MW[i, h])^2 +
            gen_emisiones[i, 2] * (P_opt_MW[i, h]) +
            gen_emisiones[i, 1]
            for i in 1:num_gen, h in 1:num_periodos
        )

        # -------------------------------------
        # BLOQUE DE IMPRESION
        # -------------------------------------
        println("="^65)
        println("REPORTE: $nombre_escenario (w = $w)")
        println("="^65)

        @printf("Costo Operativo Total   : \$ %.2f USD\n",
             costo_total)
        @printf("Emisiones Equivalentes  : %.2f kg CO2\n\n",
             emisiones_totales)

        println("1. Despacho de Potencia por Generador
             (MW):")
        println("Generador\th1\t\th2\t\th3\t\th4")
        for i in 1:num_gen
            @printf("P%d\t\t%.4f\t\t%.4f\t\t%.4f\t\t%.4f\n", i,
                 P_opt_MW[i, 1], P_opt_MW[i, 2], P_opt_MW[i,
                 3], P_opt_MW[i, 4])
        end

        println("\n2. Perfil de Tensiones por Nodo (%):")
        println("Nodo\th1\t\th2\t\th3\t\th4")
        for k in 1:num_nodos
            @printf("%d\t%.4f\t\t%.4f\t\t%.4f\t\t%.4f\n", k,
                 V_opt_pu[k, 1]*100, V_opt_pu[k, 2]*100,
                 V_opt_pu[k, 3]*100, V_opt_pu[k, 4]*100)
        end

        println("\n3. Cargabilidad de Lineas (%% respecto a
             $(I_max_kA) kA):")
        println("Linea\th1\t\th2\t\th3\t\th4")
        for i in 1:num_lineas
```

```
            from = Int(lineas_data[i, 1])
            to = Int(lineas_data[i, 2])
            R_pu = lineas_data[i, 3] / Z_base

            @printf("%d\t", i)
            for h in 1:num_periodos
                I_flujo_pu = abs((V_opt_pu[from, h] -
                     V_opt_pu[to, h]) / R_pu)
                porcentaje = (I_flujo_pu / I_max_pu) * 100
                @printf("%.2f\t\t", porcentaje)
            end
            println("")
        end
        println("\n")
    else
        println("El modelo no encontro una solucion optima
             para: $nombre_escenario.")
    end
end

# ========================================
# 5. EJECUCION DE LOS 3 ESCENARIOS
# ========================================
resolver_despacho(1.0, "Escenario 1 - Minimizacion de
     Costos")
resolver_despacho(0.0, "Escenario 2 - Minimizacion de
     Emisiones")
resolver_despacho(0.5, "Escenario 3 - Ponderacion Equitativa
     50/50")
```

Listing 1: Modelo EEDP en Julia (JuMP + Ipopt).

Repositorio: https://github.com/luisgantiva23-stack/Reconfiguracion-de-Red-Electrica

REFERENCIAS

[1] W. Contreras-Sepúlveda, O. D. Montoya, and W. Gil-González, "An economic-environmental energy management system design for MT-HVDC networks via a semi-definite programming approximation with robust analysis," *Ain Shams Eng. J.*, vol. 15, no. 9, p. 102968, 2024.

[2] I. Dunning, J. Huchette, and M. Lubin, "JuMP: A modeling language for mathematical optimization," *SIAM Rev.*, vol. 59, no. 2, pp. 295–320, 2017.

[3] A. Wächter and L. T. Biegler, "On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming," *Math. Program.*, vol. 106, no. 1, pp. 25–57, 2006.